

Midterm 2: einige Empfehlungen

Wir haben viel Stoff zwischen Woche 4 und heute behandelt! Sie wollen sich auf der einen Seite einen Überblick verschaffen und auf der anderen Seite weiter üben, wie Sie detailliert und klar Beweise schreiben können. Wir versuchen hier einige Empfehlungen zu sammeln, für diejenigen, die sich überfordert fühlen.

- Es ist stark empfohlen, gemeinsam mit anderen motivierten Studierenden Stoff und Aufgaben zu diskutieren! Sie können im Moodle-Forum nach Diskussionspartnern suchen.
- Es ist empfohlen, sich auf den Stoff aus Kapitel 5 und 3 zu fokussieren. (Kapitel 4 unterstützt...)
- Machen Sie Listen. Ein Beispiel steht unten. Fassen Sie für sich zusammen: Definitionen/Theoreme/Lemmata; Tricks/Techniken; klassische Beispiele; Aufgabentypen. Gehen Sie noch durch das Skript und die Übungsblätter durch. Jedes Beispiel aus der Vorlesung und Aufgabe aus den Übungsblättern ist als Schatz für Sie gemeint. Schauen Sie jetzt zurück. Was war an jedem Beispiel/jeder Aufgabe zu lernen/verstehen? Wie könnte ähnliche Beispiel/Aufgaben aussehen?
- Man lernt nicht nur “linear”, sondern indem man alten Stoff aus neuen Blickwinkeln anschaut. Kleines Beispiel: Wenn Sie sich Beispiel 5.1.12 und 5.1.13 jetzt anschauen, können Sie sich fragen, ob die Fortsetzungen stetig sind.
- Erstellen Sie selbst Probemidterms aus den zahlreichen Skriptübungen (inklusive Kap 4) und schreiben Sie sie auf Zeit. Dies kann man auch im Team machen. Korrigieren Sie kritisch die Lösungen der Anderen.

Als Beispiel schauen wir uns Abschnitt 5.1 und die dazugehörigen Übungsaufgaben an.

- (1) Liste 1: wichtige Definitionen, Lemmata, Theoreme
 - (a) (streng) monoton wachsend/fallend
 - (b) beschränkte Funktion
 - (c) Thm: invertierbar genau dann, wenn bijektiv
 - (d) Thm: streng monotone Funktion ist invertierbar auf ihrem Bild
 - (e) $f + g$, $f \cdot g$, f/g (Achtung: Definitionsbereich), $f \circ g$ (Achtung: Definitionsbereich)
 - (f) Restriktion und Fortsetzung
- (2) Liste 2: Tricks/Techniken
 - (a) nichts besonderes (relevanter für Grenzwerte und Stetigkeit)
- (3) Liste 3: klassische Beispiele
 - (a) $f \equiv 1$ ist monoton steigend und monoton fallend
 - (b) x^2 ist nicht invertierbar aber die Restriktion auf $[0, \infty)$ — sowie die Restriktion auf $(-\infty, 0]$ — ist invertierbar
- (4) Liste 4: Aufgabentypen
 - (a) Summe/Produkt beschränkter Funktionen ist beschränkt; das Gleiche mit monoton
 - (b) direkt zeigen, dass eine Funktion streng monoton ist (Bsp Übung 5.1.5)
 - (c) eine Umkehrfunktion konkret berechnen (Bsp 5.1.6)
 - (d) für eine Verkettung, den Definitionsbereich bestimmen (Bsp $1/\sqrt{x^2 - 4}$)

Wenn wir Listen für Abschnitt 5.2 erstellen würden, würden wir sowohl zahlreiche Beispiele aus dem Skript als auch zahlreiche Beispiele aus den Übungsblättern auflisten:

- Existenz eines Grenzwerts
 - (1) affine Funktionen wie x , $5x + 1, \dots$
 - (2) quadratische Funktionen wie x^2 , $x^2 + x - 3$
 - (3) ...
- Nicht-Existenz eines Grenzwerts
 - (1)

$$h(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & x < 0 \\ 2 - x^2 & x > 0 \end{cases}$$

- (2) $\cos(x)$ für $x \rightarrow \infty$
- (3) $\cos(\frac{1}{x})$ für $x \rightarrow 0$
- (4) ...

Wenn Sie Schwierigkeiten am Anfang eines Beweises haben, wollen Sie eventuell üben, was genau Sie aus einer Bedingung folgern können. Ergänzen Sie als Beispiel folgende Sätze:

- (1) Wenn $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ unbeschränkt ist, dann existiert zu jedem $n \in \mathbb{N}$...
- (2) Wenn $f(x) \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow \infty$, dann existiert zu jedem $n \in \mathbb{N}$ und $M \in \mathbb{R}$...
- (3) Wenn $f(x) \rightarrow \infty$ für $x \downarrow 3$, dann existiert zu jedem $n \in \mathbb{N}$ und $\delta > 0$...
- (4) Wenn $f(x) \rightarrow 4$ für $x \downarrow 3$, dann existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$, so dass
- (5) Wenn $f : (0, 1) \rightarrow (2, 3)$ surjektiv ist, dann existiert...
- (6) Wenn $f : (0, 1) \rightarrow (2, 3)$ nicht injektiv ist, dann existiert...

Stellen Sie sich Fragen!

- (1) Was ist der Unterschied zwischen “ f ist unbeschränkt nach oben für $x \downarrow 3$ ” und “ $f \rightarrow \infty$ für $x \downarrow 3$ ”?
- (2) Wenn f monoton steigend und für $x \uparrow 5$ unbeschränkt nach oben ist, folgt es, dass $f \rightarrow \infty$ für $x \uparrow 5$?
- (3) Wenn für eine Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es ein $N \in \mathbb{N}$ und $C \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $|a_n| \leq C$ für alle $n \geq N$, folgt es, dass die Folge beschränkt ist?
- (4) Wenn für $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es ein $M \in \mathbb{R}$ und $C \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $|f(x)| \leq C$ für alle $|x| \geq M$, folgt es, dass f beschränkt ist?
- (5) Gleiche Frage, aber f ist zusätzlich stetig.